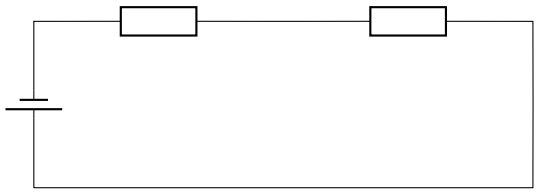
Tecnologia · 4t ESO

Electrònica analògica

Dossier 1

Circuits amb resistències

pas a pas



Nom i cognoms:

Grup:

Data d'inici:

Com fer servir aquest dossier

Aquest dossier t'ajuda a aprendre a calcular circuits amb resistències **pas a pas**. No cal que t'ho sàpigues tot per començar: cada bloc parteix del que has vist abans.

Cada bloc segueix el mateix ritme

1. **Llegeix la idea clau.** És el més important, en poques línies.
2. **Mira l'exemple resolt.** Fixa't en *com* es fa cada pas.
3. **Practica amb nosaltres.** Una part ja està feta i tu acabes la resta.
4. **Fes els exercicis.** Comença pel nivell que et vagi bé.
5. **Comprova-ho.** Una pregunta curta per veure si ho has entès.

Els tres nivells

★	**Nivell 1**	Ho he vist fer: aplico el mateix mètode amb altres números.
★★	**Nivell 2**	Ho sé aplicar: hi ha més dades o més passos.
★★★	**Nivell 3**	Repte: haig de pensar quin camí fer servir.

Tres consells

- **Passa-ho tot a unitats del SI** (V, A, Ω) abans de calcular.
- **Escriu sempre la fórmula** abans de posar-hi els números.
- **Comprova el resultat**: té sentit? Les tensions i els corrents sumen bé?

Índex

0 Preparem-nos **3**

0.1 El circuit elèctric 3

0.2 Magnituds i unitats 3

0.3 Prefixos i conversions 4

1 La llei d'Ohm **6**

2 La potència elèctrica **10**

3 Resistències en sèrie **13**

4 Resistències en paral·lel **17**

5 Circuits mixtos **22**

6 Repte final **27**

Full de fórmules **29**

Bloc 0 Preparem-nos

Abans de calcular circuits necessitem tres coses: saber **què és un circuit**, conèixer les **magnituds i les unitats** i dominar els **prefixos** (mil·li, quilo…). Si això va bé, la resta del dossier és molt més fàcil.

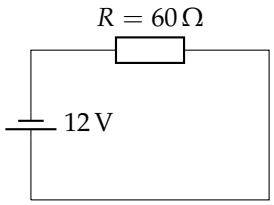
El circuit elèctric

La idea clau

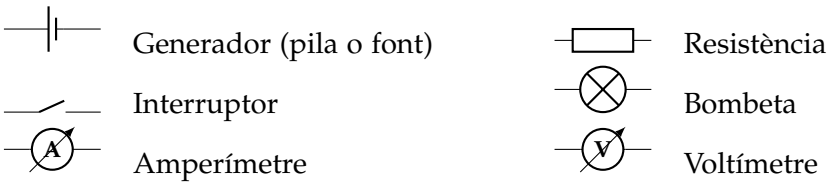
Un **circuit elèctric** és un camí **tancat** pel qual circula el corrent. Té, com a mínim:

- un **generador** (una pila o una font), que dona l'energia;
- un **receptor** (una bombeta, un motor, una resistència…), que l'aprofita;
- uns **conductors** (els cables), que ho connecten tot.

Si el circuit s'obre (per exemple, amb un interruptor), el corrent s'atura.



Els circuits es dibuixen amb **símbols**. Fem servir els símbols europeus, en què la resistència és un rectangle:



Magnituds i unitats

Magnitud	Símbol	Unitat	Aparell	Pensa-hi com…
Tensió (voltatge)	V	volt (V)	voltímetre	l'*empenta* de la pila, com la pressió d'una bomba d'aigua
Intensitat	I	ampere (A)	amperímetre	el *cabal*: quanta càrrega passa cada segon
Resistència	R	ohm (Ω)	òhmmetre	l'*estretor* d'un tub: dificulta el pas
Potència	P	watt (W)	—	l'energia que gasta el receptor *cada segon*

Prefixos i conversions

Les magnituds sovint surten amb prefixos: una pila pot donar 250 mA, i una resistència pot ser de 4,7 kΩ. Cal saber passar-ho a **unitats base** abans de calcular.

Prefix	Símbol	Vol dir	Exemple
micro	μ	milionèsima ($\times 10^{-6}$)	8000 µA
mil·li	m	mil·lèsima ($\times 10^{-3}$)	250 mA
(unitat base)	—	$\times 1$	3 A
quilo	k	mil vegades ($\times 10^{3}$)	4,7 kΩ
mega	M	un milió de vegades ($\times 10^{6}$)	2,2 MΩ

Mètode: passar a unitat base

- ① Mira el prefix.
- ② Si és *petit* (mil·li, micro), **divideix**: $\div 1000$ per mil·li, $\div 1\,000\,000$ per micro.
- ③ Si és *gran* (quilo, mega), **multiplica**: $\times 1000$ per quilo, $\times 1\,000\,000$ per mega.

Exemple resolt: conversions

- $470\,\text{mA} = 470 \times 10^{-3} = 4{,}7 \times 10^{-1}\,\text{A}$
- $2{,}2\,\text{k}\Omega = 2{,}2 \times 10^{3} = 2{,}2 \times 10^{3}\,\Omega$
- $0{,}05\,\text{A} = 5 \times 10^{-3}\,\text{A} = 50\,\text{mA}$ (a l'inrevés: de base a mil·li, *multipliquem*)
- $1\,\text{M}\Omega = 1 \times 10^{6}\,\Omega = 1 \times 10^{6}\,\Omega$

Compte amb l'error típic

No confonguis **m** (mil·li, una mil·lèsima) amb **M** (mega, un milió). 1 mA és molt petit; 1 MΩ és molt gran.

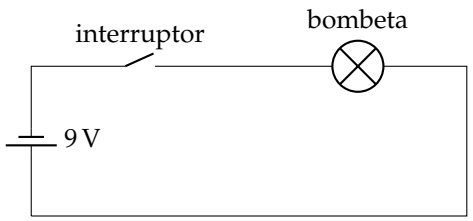
Exercicis

0.1 ★ Utilitza els factors de conversió per passar a unitats base (A, V o Ω): **a)** 250 mA **b)** 3,3 kΩ **c)** 12 mV

0.2 ★ Passa a la unitat que s'indica: **a)** 0,5 A a mA **b)** 4700 Ω a kΩ **c)** 0,02 A a mA

0.3 ★★ Fes aquestes conversions: **a)** 2,2 MΩ a kΩ **b)** 1500 mA a A **c)** 0,0047 kΩ a Ω **d)** 8000 μA a mA

0.4 ★★ Observa el circuit i respon.



a) Quin component fa de generador i quin de receptor? **b)** Circula corrent ara mateix? Per què?

0.5 ★★★ Ordena de menor a major aquestes intensitats: 0,02 A, 15 mA, 8000 μA.

Bloc 1 La llei d'Ohm

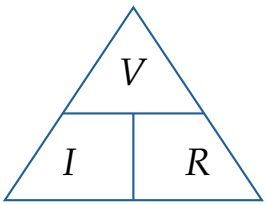
Amb una pila, una resistència i un amperímetre, el físic Georg Ohm va descobrir una relació molt senzilla entre la tensió, la intensitat i la resistència. Aquesta relació és la base de tot el que farem després.

La idea clau

La **llei d'Ohm** diu que la tensió que hi ha en una resistència és igual al producte de la intensitat per la resistència:

$$V = I \cdot R$$

- Si la **tensió augmenta**, la intensitat també augmenta.
- Si la **resistència augmenta**, la intensitat **disminueix**.



El triangle de la llei d'Ohm. Tapa la magnitud que busques amb el dit:

- Tapes V: queda $I \cdot R$, és a dir $V = I \cdot R$.
- Tapes I: queda V/R, és a dir $I = \dfrac{V}{R}$.
- Tapes R: queda V/I, és a dir $R = \dfrac{V}{I}$.

Mètode: resoldre un problema amb la llei d'Ohm

- ① Escriu les **dades** amb unitats base (V, A, Ω).
- ② Escriu la **fórmula** que necessites (amb el triangle).
- ③ **Substitueix** i calcula.
- ④ Escriu el **resultat amb la unitat** i pensa si té sentit.

Exemple resolt: calcular la intensitat

Una resistència de 60 Ω es connecta a una pila de 12 V. Quina intensitat hi passa?

- **Dades:** $V = 12\,\text{V}$, $R = 60\,\Omega$. Busquem I.
- **Fórmula:** $I = \dfrac{V}{R}$
- **Substitució:** $I = \dfrac{12}{60} = 0{,}2\,\text{A} = 200\,\text{mA}$

Exemple resolt: calcular la resistència

Una bombeta connectada a 9 V és travessada per 30 mA. Quina resistència té?

- **Dades:** $V = 9\,\text{V}$, $I = 30\,\text{mA} = 0{,}03\,\text{A}$. Busquem R.
- **Fórmula:** $R = \dfrac{V}{I}$
- **Substitució:** $R = \dfrac{9}{0{,}03} = 300\,\Omega$

Exemple resolt: calcular la tensió

Per una resistència de 4,7 kΩ hi passa un corrent de 2 mA. Quina tensió hi ha entre els seus extrems?

- **Dades:** $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega = 4700\,\Omega$, $I = 2\,\text{mA} = 0{,}002\,\text{A}$. Busquem V.
- **Fórmula:** $V = I \cdot R$

- **Substitució:** $V = 0{,}002 \cdot 4700 = 9{,}4\,\text{V}$

Compte amb l'error típic

Oblidar passar els mA o els kΩ a unitats base. Si a l'exemple 2 fessis 9/30, obtindries 0,3: un resultat **1000 vegades** massa petit. Passa-ho **sempre** a V, A i Ω abans de calcular.

Practiquem junts: una resistència de 220 Ω connectada a 5 V

Quina intensitat hi passa? Dóna el resultat en mA.

① **Dades:** $V = 5\,\text{V}$, $R = 220\,\Omega$. Busquem I.

② **Fórmula:**

③ **Substitució:**

④ **Resultat en mA:**

Exercicis

1.1 ★ Calcula la intensitat d'una resistència de 50 Ω connectada a 10 V.

1.2 ★ Calcula la intensitat d'una resistència de 120 Ω connectada a 6 V. Dóna el resultat en mA.

1.3 ★ Quina tensió hi ha entre els extrems d'una resistència de 24 Ω si hi passa 0,5 A?

1.4 ★★ Una resistència connectada a 9 V és travessada per 45 mA. Quina resistència té?

1.5 ★★ Per una resistència de 2,2 kΩ hi passa un corrent de 5 mA. Quina tensió hi ha entre els extrems?

1.6 ★★ Connectem una resistència de 330 Ω a una font de 5 V. Quina intensitat hi passa? Dóna el resultat en mA.

1.7 ★★★ Completa la taula aplicant la llei d'Ohm a cada fila:

	V	I	R
a)	12 V	0,02 A	
b)		3 mA	1 kΩ
c)	4,5 V		1,5 kΩ

1.8 ★★★ Una resistència connectada a 12 V és travessada per 0,3 A. **a)** Quina resistència té? **b)** Quina intensitat hi passarà si la connectem a 6 V? **c)** I si la connectem a 36 V? **d)** Què passa amb la intensitat quan la tensió es multiplica per un número?

Comprova-ho

Tenim una pila fixa i dupliquem la resistència del circuit. La intensitat es fa el doble o la meitat? Per què?

Bloc 2 La potència elèctrica

Una bombeta de 60 W il·lumina més que una de 5 W. La **potència** ens diu quanta energia gasta un receptor **cada segon**. Saber-ho és important: una resistència amb massa potència s'escalfa i es pot cremar.

La idea clau

La **potència** d'un receptor és el producte de la tensió per la intensitat:

$$P = V \cdot I \qquad \text{(en watts, W)}$$

Combinant-la amb la llei d'Ohm ($V = I \cdot R$) obtenim dues fórmules més:

$$P = I^2 \cdot R \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

Fes servir la que tingui les **dades que ja coneixes**.

Si conec...	Fórmula
V i I	$P = V \cdot I$
I i R	$P = I^2 \cdot R$
V i R	$P = V^2/R$

Exemple resolt: una bombeta

Una bombeta de 12 V és travessada per 0,5 A. Quina potència té?

- **Dades:** $V = 12\,\text{V}$, $I = 0{,}5\,\text{A}$.
- **Fórmula:** $P = V \cdot I$
- **Resultat:** $P = 12 \cdot 0{,}5 = 6\,\text{W}$

Exemple resolt: una resistència amb intensitat coneguda

Per una resistència de 100 Ω hi passa un corrent de 0,1 A. Quina potència dissipa?

- **Dades:** $R = 100\,\Omega$, $I = 0{,}1\,\text{A}$.
- **Fórmula:** $P = I^2 \cdot R$
- **Resultat:** $P = 0{,}1^2 \cdot 100 = 0{,}01 \cdot 100 = 1\,\text{W}$

Exemple resolt: aguantarà la resistència?

Les resistències que fem servir al taller solen ser de 0,25 W (un quart de watt). Una resistència de 220 Ω es connecta a 5 V. L'aguantarà?

- **Fórmula:** $P = \dfrac{V^2}{R}$
- **Resultat:** $P = \dfrac{5^2}{220} = \dfrac{25}{220} \approx 0{,}114\,\text{W}$
- **Conclusió:** $0{,}114 < 0{,}25$, per tant **sí**, l'aguanta.

Compte amb l'error típic

Calcular $I^2 \cdot R$ com si fos $(I \cdot R)^2$. Primer s'eleva al quadrat **només la intensitat** i després es multiplica per R.

Practiquem junts: una resistència de 50 Ω amb 0,2 A

Quina potència dissipa? Aguantaria si fos de 0,25 W?

① **Dades:** $R = 50\,\Omega$, $I = 0{,}2\,\text{A}$.

② **Fórmula (coneixem I i R):**

③ **Resultat:**

④ **Aguanta 0,25 W?**

Exercicis

2.1 ★ Calcula la potència d'un aparell connectat a 12 V i travessat per 2 A.

2.2 ★ Una pila de 9 V fa circular 0,1 A per un receptor. Quina potència té?

2.3 ★ Per una resistència de 10 Ω hi passa un corrent de 0,5 A. Quina potència dissipa?

2.4 ★★ Una resistència d'1 kΩ es connecta a 10 V. Quina potència dissipa? Aguantaria si fos de 0,25 W?

2.5 ★★ Un aparell de 60 W es connecta a 12 V. Quina intensitat consumeix? (Pista: aïlla I de $P = V \cdot I$.)

2.6 ★★★ Una resistència de 100 Ω i 0,25 W. Quina és la **tensió màxima** que li podem aplicar sense passar-nos de la seva potència? (Pista: aïlla V de $P = V^2/R$.)

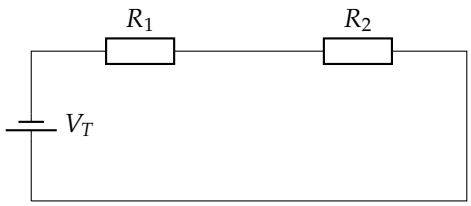
2.7 ★★★ Amb la mateixa resistència de 100 Ω i 0,25 W, quina és la **intensitat màxima** que hi pot passar? Comprova que coincideix amb la tensió màxima de l'exercici anterior.

Comprova-ho

Si dupliquem la tensió aplicada a una resistència, la potència que dissipa es fa el doble? Pensa en $P = V^2/R$.

Bloc 3 Resistències en sèrie

Dues resistències estan **en sèrie** quan estan una darrere l'altra, en el mateix camí: el corrent no té on escollir i les travessa totes. Pensa en un tub d'aigua amb dues estretors seguides: tota l'aigua passa per les dues.



La idea clau

En un circuit en sèrie:

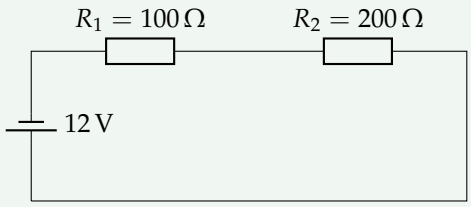
1. La **intensitat és la mateixa** a tot arreu: $I_T = I_1 = I_2 = \cdots$
2. Les **tensions se sumen**: $V_T = V_1 + V_2 + \cdots$
3. Les **resistències se sumen**: $R_T = R_1 + R_2 + \cdots$

Mètode: calcular un circuit en sèrie

① Suma les resistències: $R_T = R_1 + R_2 + \cdots$
② Calcula la intensitat total: $I_T = V_T / R_T$. Aquesta és la intensitat de *cada* resistència.
③ Calcula la tensió de cada resistència: $V_i = I \cdot R_i$.
④ Calcula la potència de cada resistència: $P_i = V_i \cdot I$.
⑤ **Comprova**: les tensions sumen V_T? les potències sumen $V_T \cdot I_T$?

Exemple resolt: dues resistències en sèrie

Una pila de 12 V alimenta dues resistències en sèrie: $R_1 = 100\,\Omega$ i $R_2 = 200\,\Omega$.



- $R_T = 100 + 200 = 300\,\Omega$
- $I_T = V_T / R_T = 12/300 = 0{,}04\,\text{A}$ (la mateixa per a R_1 i R_2)
- $V_1 = I \cdot R_1 = 0{,}04 \cdot 100 = 4\,\text{V}$ $V_2 = 0{,}04 \cdot 200 = 8\,\text{V}$
- $P_1 = 4 \cdot 0{,}04 = 0{,}16\,\text{W}$ $P_2 = 8 \cdot 0{,}04 = 0{,}32\,\text{W}$ $P_T = 12 \cdot 0{,}04 = 0{,}48\,\text{W}$
- **Comprovació:** $4 + 8 = 12$ ✓ $0{,}16 + 0{,}32 = 0{,}48$ ✓

Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	4	0,04	100	0,16
R_2	8	0,04	200	0,32
Total	12	0,04	300	0,48

La idea clau

Un truc útil: el divisor de tensió. En sèrie, la tensió es reparteix *en proporció a la resistència*. La resistència més gran se'n queda la part més gran:

$$V_i = V_T \cdot \frac{R_i}{R_T}$$

A l'exemple: $V_1 = 12 \cdot \dfrac{100}{300} = 4\,\text{V}$.

Compte amb l'error típic

Sumar les intensitats en un circuit en sèrie. **No!** La intensitat és *la mateixa* a totes les resistències; el que se suma són les **tensions** i les **resistències**.

Practiquem junts: pila de 9 V amb $R_1 = 300\,\blacksquare$ i $R_2 = 600\,\blacksquare$ en sèrie

① **Resistència total:** $R_T =$

② **Intensitat total:**

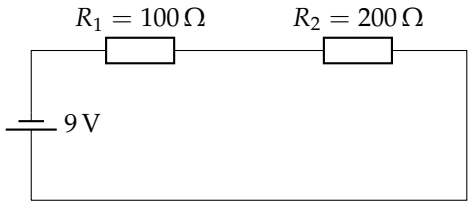
③ **Tensions de cada resistència:**

Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			300	
R_2			600	
Total	9			

Exercicis

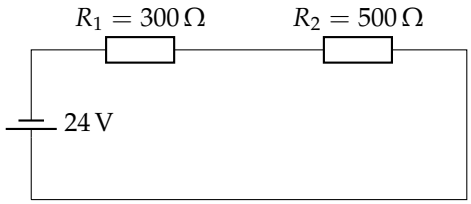
3.1 ★ Calcula la resistència total de: **a)** 100 Ω i 220 Ω en sèrie. **b)** 1 kΩ, 2,2 kΩ i 4,7 kΩ en sèrie.

3.2 ★ Completa la taula del circuit següent.



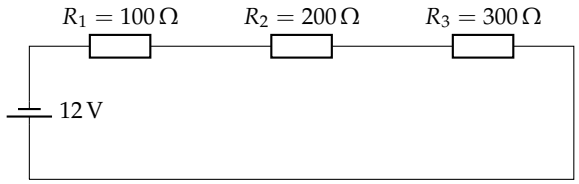
Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			100	
R_2			200	
Total	9			

3.3 ★★ Completa la taula del circuit següent.



Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			300	
R_2			500	
Total	24			

3.4 ★★ Completa la taula del circuit següent, amb tres resistències en sèrie.



Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			100	
R_2			200	
R_3			300	
Total	12			

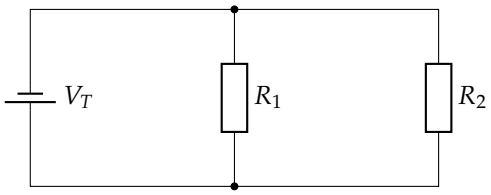
3.5 ★★ Dues resistències en sèrie, $R_1 = 150\,\Omega$ i una R_2 desconeguda, estan connectades a 10 V. Per elles hi passa un corrent de 0,05 A. Calcula R_2 i la tensió de cada resistència.

3.6 ★★★ Volem fer un **divisor de tensió**: una font de 5 V alimenta $R_1 = 300\,\Omega$ i una R_2 en sèrie, i volem que entre els extrems de R_2 hi hagi exactament 2 V. Quant ha de valer R_2?

3.7 ★★★ Una cadena de llums de Nadal té 20 bombetes iguals en sèrie i es connecta a 230 V. **a)** Quina tensió suporta cada bombeta? **b)** Què passa amb la resta si una bombeta es fon? Per què?

Bloc 4 Resistències en paral·lel

Dues resistències estan **en paral·lel** quan els dos extrems de cadascuna estan connectats als mateixos dos punts: el corrent té *dos camins* per escollir. Pensa en un tub d'aigua que es divideix en dos tubs i després torna a ajuntar-se: a més camins, més aigua pot passar.



La idea clau

En un circuit en paral·lel:

1. La **tensió és la mateixa** a totes les branques: $V_T = V_1 = V_2 = \cdots$
2. La **intensitat es reparteix**: $I_T = I_1 + I_2 + \cdots$
3. La **resistència total** es calcula així: $\dfrac{1}{R_T} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots$

La idea clau

Dos casos que s'usen molt:

- **Dues resistències:** $R_T = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
- n **resistències iguals de valor** R**:** $R_T = \dfrac{R}{n}$

Regla per comprovar: la resistència total en paral·lel **sempre és més petita** que la més petita de les resistències.

La idea clau

Càlcul ràpid amb calculadora científica (tecla x^{-1} o $1/x$):

Pots calcular la resistència total directament aïllant la fórmula com:

$$R_T = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots \right)^{-1}$$

Passos a seguir:

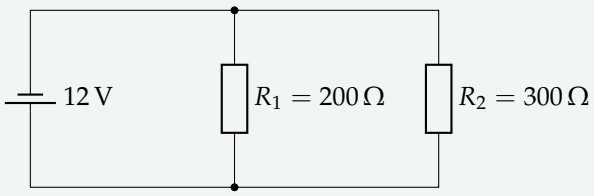
1. Suma les inverses de cada resistència: $R_1\ \mathbf{x^{-1}} + R_2\ \mathbf{x^{-1}} + \cdots =$
2. Inverteix el resultat obtingut: $\mathbf{x^{-1}} =$ (o bé $\text{Ans}^{-1} =$)

Mètode: calcular un circuit en paral·lel

- ① Calcula R_T amb la fórmula.
- ② Calcula la intensitat total: $I_T = V_T / R_T$.
- ③ Calcula la intensitat de cada branca (la tensió és la mateixa): $I_i = V_T / R_i$.
- ④ Calcula les potències: $P_i = V_T \cdot I_i$.
- ⑤ **Comprova**: les intensitats sumen I_T? les potències sumen $V_T \cdot I_T$?

Exemple resolt: dues resistències en paral·lel

Una pila de 12 V alimenta $R_1 = 200\,\Omega$ i $R_2 = 300\,\Omega$ en paral·lel.



- $R_T = \dfrac{200 \cdot 300}{200 + 300} = \dfrac{60000}{500} = 120\,\Omega$ (menor que $200\,\Omega$: té sentit)
- $I_T = 12/120 = 0{,}1\,\text{A}$
- $I_1 = 12/200 = 0{,}06\,\text{A}$ $\quad I_2 = 12/300 = 0{,}04\,\text{A}$
- $P_1 = 12 \cdot 0{,}06 = 0{,}72\,\text{W}$ $\quad P_2 = 12 \cdot 0{,}04 = 0{,}48\,\text{W}$ $\quad P_T = 12 \cdot 0{,}1 = 1{,}2\,\text{W}$
- **Comprovació:** $0{,}06 + 0{,}04 = 0{,}1$ ✓ $\quad 0{,}72 + 0{,}48 = 1{,}2$ ✓

Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	12	0,06	200	0,72
R_2	12	0,04	300	0,48
Total	12	0,1	120	1,2

Exemple resolt: resistències iguals

Tres resistències de $90\,\Omega$ en paral·lel: $R_T = \dfrac{90}{3} = 30\,\Omega$.

Compte amb l'error típic

- **(1)** Sumar les resistències directament, com en sèrie. En paral·lel *no* es sumen.
- **(2)** Oblidar l'últim pas: si has obtingut $\dfrac{1}{R_T} = 0{,}05$, encara no has acabat: $R_T = \dfrac{1}{0{,}05} = 20\,\Omega$.

Practiquem junts: pila de 6 V amb $R_1 = 100\,\Omega$ i $R_2 = 300\,\Omega$ en paral·lel

① **Resistència total:**

② **Intensitat total:**

③ **Intensitat de cada branca:**

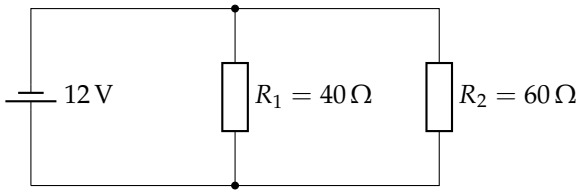
Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	6		100	
R_2	6		300	
Total	6			

Exercicis

4.1 ★ Calcula la resistència total en paral·lel de: **a)** dues resistències de 100 Ω. **b)** tres resistències de 60 Ω. **c)** 40 Ω i 60 Ω.

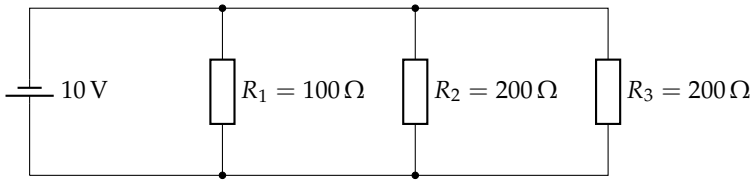
4.2 ★ Calcula la resistència total en paral·lel de: **a)** 12 Ω i 4 Ω. **b)** 10 Ω i 40 Ω.

4.3 ★★ Completa la taula del circuit següent.



Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	12		40	
R_2	12		60	
Total	12			

4.4 ★★ Completa la taula del circuit següent, amb tres resistències en paral·lel. (Pista: $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{100} + \frac{1}{200} + \frac{1}{200}$.)



Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	10		100	
R_2	10		200	
R_3	10		200	
Total	10			

4.5 ★★★ Una resistència de $60\,\Omega$ es connecta en paral·lel amb una altra resistència R_2, i la resistència total és de $40\,\Omega$. Quant val R_2?

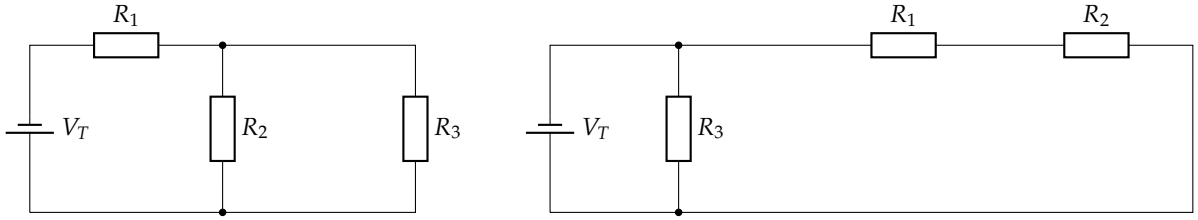
4.6 ★★★ Dues resistències R_1 i R_2 en paral·lel estan connectades a 6 V. Un amperímetre indica que la intensitat total és 0,5 A i que per R_1 hi passa 0,2 A. Calcula I_2, R_1, R_2 i R_T.

Comprova-ho

A casa, els endolls estan connectats en paral·lel. Per què? Què passaria si estiguessin en sèrie?

Bloc 5 Circuits mixtos

Un circuit **mixt** combina resistències en sèrie i en paral·lel. Sembla més difícil, però no ho és: es resol amb un **mètode fix** que usa només el que ja saps.



A l'esquerra, R_1 en sèrie amb (R_2 en paral·lel amb R_3). A la dreta, (R_1 en sèrie amb R_2) en paral·lel amb R_3.

La idea clau

La clau és **reduir** i després **desfer**:

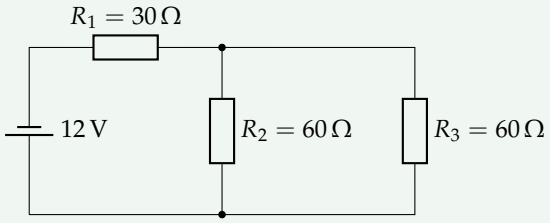
- **Reduir:** substitueix cada grup per una sola resistència equivalent, fins que el circuit sigui una sola resistència total.
- **Desfer:** tornes enrere pas a pas, calculant les tensions i les intensitats de cada grup i, dins de cada grup, de cada resistència.

Mètode: circuit mixt (reduir i desfer)

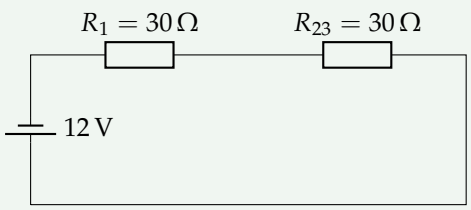
- ① Busca els **grups** en paral·lel (o en sèrie) i calcula la resistència equivalent de cada un.
- ② **Redibuixa** el circuit amb els equivalents i calcula R_T.
- ③ Calcula la intensitat total: $I_T = V_T / R_T$.
- ④ **Desfés:** en les parts en sèrie, la intensitat és la mateixa; calcula la tensió de cada grup amb $V = I \cdot R_{equivalent}$.
- ⑤ Dins de cada grup en paral·lel, la **tensió és la del grup**: calcula la intensitat de cada branca amb $I = V/R$.
- ⑥ Omple la taula i **comprova**: les potències sumen $V_T \cdot I_T$?

Exemple resolt: R_1 en sèrie amb (R_2 en paral·lel amb R_3)

$V_T = 12\,\text{V}$, $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 60\,\Omega$.



- ① **Reduir el grup en paral·lel:** $R_{23} = \dfrac{60 \cdot 60}{120} = 30\,\Omega$.
- ② **Circuit simplificat** (ara tot és en sèrie): $R_T = R_1 + R_{23} = 30 + 30 = 60\,\Omega$.



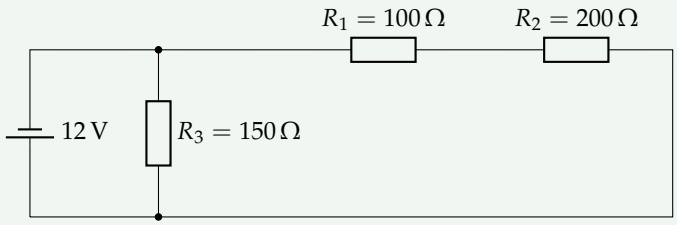
- ③ $I_T = 12/60 = 0{,}2\,\text{A}$.
- ④ **Desfer:** $V_1 = 0{,}2 \cdot 30 = 6\,\text{V}$ i $V_{23} = 0{,}2 \cdot 30 = 6\,\text{V}$ (comprovació: $6 + 6 = 12$ ✓).
- ⑤ Dins del grup, la tensió és 6 V: $I_2 = 6/60 = 0{,}1\,\text{A}$ i $I_3 = 6/60 = 0{,}1\,\text{A}$ (suma 0,2 A ✓).

Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	6	0,2	30	1,2
R_2	6	0,1	60	0,6
R_3	6	0,1	60	0,6
Total	12	0,2	60	2,4

Comprovació de potències: $1{,}2 + 0{,}6 + 0{,}6 = 2{,}4 = 12 \cdot 0{,}2$ ✓

Exemple resolt: (R_1 en sèrie amb R_2) en paral·lel amb R_3

$V_T = 12\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 150\,\Omega$.



- ① **Reduir el grup en sèrie:** $R_{12} = 100 + 200 = 300\,\Omega$.
- ② **Circuit simplificat** (ara són dues en paral·lel): $R_T = \dfrac{300 \cdot 150}{300 + 150} = \dfrac{45000}{450} = 100\,\Omega$.
- ③ $I_T = 12/100 = 0{,}12\,\text{A}$.
- ④ **Desfer:** les dues branques tenen 12 V. Branca de R_{12}: $I_{12} = 12/300 = 0{,}04\,\text{A}$. Branca de R_3: $I_3 = 12/150 = 0{,}08\,\text{A}$ (suma 0,12 A ✓).
- ⑤ A la branca en sèrie, la intensitat és la mateixa: $V_1 = 0{,}04 \cdot 100 = 4\,\text{V}$ i $V_2 = 0{,}04 \cdot 200 = 8\,\text{V}$ (suma 12 V ✓).

Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1	4	0,04	100	0,16
R_2	8	0,04	200	0,32
R_3	12	0,08	150	0,96
Total	12	0,12	100	1,44

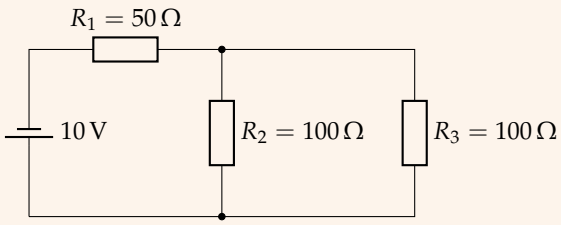
Comprovació de potències: $0{,}16 + 0{,}32 + 0{,}96 = 1{,}44 = 12 \cdot 0{,}12$ ✓

Compte amb l'error típic

(1) Sumar totes les resistències com si fossin en sèrie. Primer cal reduir els grups en paral·lel.
(2) Oblidar que dins d'un grup en paral·lel **la tensió és la mateixa** per a totes les branques i que la **intensitat es reparteix**.

Practiquem junts: R_1 en sèrie amb (R_2 en paral·lel amb R_3)

$V_T = 10\,\text{V}$, $R_1 = 50\,\Omega$, $R_2 = 100\,\Omega$, $R_3 = 100\,\Omega$.



① **Resistència equivalent del grup en paral·lel R_{23}:**

② **Resistència total R_T i intensitat total I_T:**

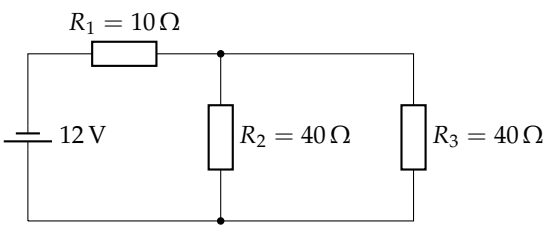
③ **Tensió de R_1 i del grup R_{23}:**

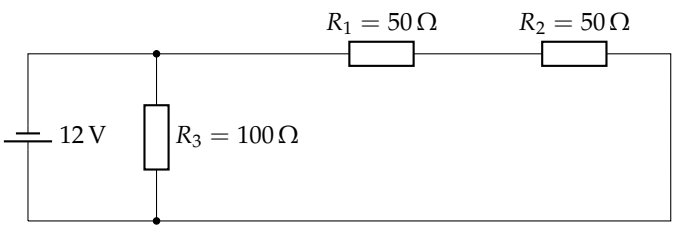
④ **Intensitat de R_2 i de R_3:**

Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			50	
R_2			100	
R_3			100	
Total	10			

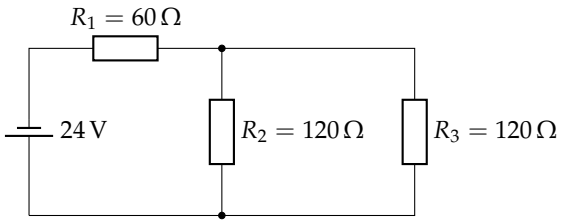
Exercicis

5.1 ★ Calcula la resistència total d'aquests dos circuits.



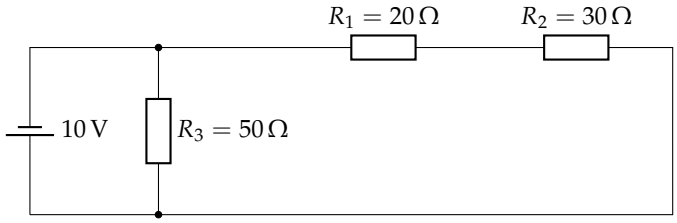


5.2 ★★ Completa la taula del circuit següent.



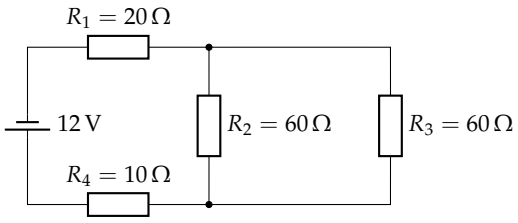
Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			60	
R_2			120	
R_3			120	
Total	24			

5.3 ★★ Completa la taula del circuit següent.



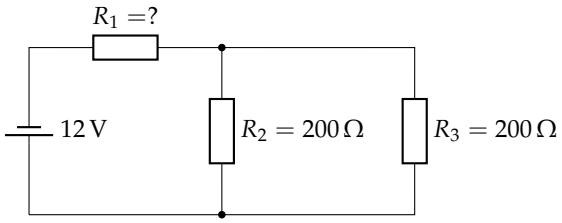
Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			20	
R_2			30	
R_3			50	
Total	10			

5.4 ★★★ Completa la taula del circuit següent, amb quatre resistències. (Pista: comença pel grup en paral·lel.)



Element	V (V)	I (A)	R (Ω)	P (W)
R_1			20	
R_2			60	
R_3			60	
R_4			10	
Total	12			

5.5 ★★★ En el circuit (R_1 en sèrie amb R_2 en paral·lel amb R_3) de la figura, $V_T = 12\,\text{V}$, $R_2 = R_3 = 200\,\Omega$ i l'amperímetre indica $I_T = 0{,}1\,\text{A}$. Calcula R_1 i la tensió de R_1.



5.6 ★★★ **Troba l'error.** Per al circuit de l'exemple ($V_T = 12\,\text{V}$, $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = R_3 = 60\,\Omega$ amb R_2 i R_3 en paral·lel), un company ha calculat $R_T = 30 + 60 + 60 = 150\,\Omega$. Quin error ha fet? Quina és la resistència total correcta?

Bloc 6 Repte final

Ja saps calcular circuits en sèrie, en paral·lel i mixtos. Aquí tens tres reptes per posar-ho tot en pràctica. Alguns són de **dissenyar**, no només de calcular.

6.1 ★★★ El repte de les resistències de 100 Ω. Necessites una resistència de 150 Ω, però només tens resistències de 100 Ω (en tens moltes). Com ho pots fer? Dibuixa el muntatge i comprova que la resistència total és 150 Ω.

6.2 ★★★ El divisor de tensió. Tens una pila de 9 V i necessites obtenir 3 V entre els extrems d'una resistència R_2, connectada en sèrie amb $R_1 = 200\,\Omega$. Quant ha de valer R_2? Comprova-ho calculant la intensitat i la tensió de cada resistència.

6.3 ★★★ El detectiu de circuits. Has connectat dues resistències R_1 i R_2 a una font de 12 V i has fet unes mesures amb el polímetre. Per a cada cas, digues si estan **en sèrie o en paral·lel** i calcula R_1 i R_2.

	Tensió de R_1	**Tensió de R_2**	**Intensitat per R_1**	**Intensitat per R_2**
Cas A	4 V	8 V	40 mA	40 mA
Cas B	12 V	12 V	60 mA	40 mA

6.4 ★★ **Resum.** Completa la taula amb el que has après sobre sèrie i paral·lel.

	Sèrie	Paral·lel
Intensitat		
Tensió		
Resistència total		
Si una es fon…		

Autoavaluació

Marca el que ja saps fer sense ajuda:

☐ Passar mA, kΩ, MΩ… a unitats base i tornar enrere.
☐ Aplicar la llei d'Ohm per trobar V, I o R.
☐ Calcular la potència d'una resistència i saber si l'aguanta.
☐ Calcular un circuit en sèrie i omplir la taula de magnituds.
☐ Calcular un circuit en paral·lel i omplir la taula de magnituds.
☐ Reduir i desfer un circuit mixt.
☐ Comprovar els resultats (les tensions, les intensitats i les potències sumen bé).

Full de fórmules

Llei d'Ohm i potència

$$V = I \cdot R \qquad I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

$$P = V \cdot I \qquad P = I^2 \cdot R \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

En sèrie

La **intensitat és la mateixa**; les **tensions se sumen**.

$$R_T = R_1 + R_2 + \cdots \qquad V_T = V_1 + V_2 + \cdots \qquad V_i = V_T \cdot \frac{R_i}{R_T}$$

En paral·lel

La **tensió és la mateixa**; les **intensitats se sumen**.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots \qquad I_T = I_1 + I_2 + \cdots$$

Dues resistències: $R_T = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ $\qquad$ n iguals: $R_T = \dfrac{R}{n}$

Circuit mixt: reduir i desfer

① Calcula els equivalents dels grups. ② Redibuixa i calcula R_T. ③ $I_T = V_T / R_T$. ④ Desfés: tensió de cada grup. ⑤ Intensitat de cada resistència. ⑥ Comprova les potències.

Prefix	Símbol	Factor	Per passar a unitat base
micro	μ	10^{-6}	dividir per 1 000 000
mil·li	m	10^{-3}	dividir per 1000
quilo	k	10^{3}	multiplicar per 1000
mega	M	10^{6}	multiplicar per 1 000 000